

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

$x + y + z = 3$, $(x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

5

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면
 $a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$
일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

6

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면
 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시
오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + x)(x^2 + x - 1) - 2$ 를 인수분해하면 $(x - 1)(x + a)(x^2 + x + b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

8

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

9

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

10

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

11

다항식 $x^4 + x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

12

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

다음 <보기>에서 다항식 $(x - 1)^4 + (x - 1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2 - x + 1$

ㄴ. $x^2 - 2x + 2$

ㄷ. $x^2 - 3x + 3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x - a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2$ 이 $(x + ay + 2)(x + by - 1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2 - 2xy - 3y^2 - kx + y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해 하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

ㄱ. $x - 1$

ㄴ. $x + 1$

ㄷ. $5x - 3$

ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

22

$x = 2 + \sqrt{3}, y = 2 - \sqrt{3}, z = -4$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3 - 8y^3 + 6xy + 1$ 을 인수분해하면 $(x + ay + 1)(x^2 + bxy + 4y^2 - x + cy + 1)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

26

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

27

다항식 $x^3 + ax^2 - 4x - 12$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x + 2)(x + b)(x + c)$ 이다. abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

28

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

30

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

31 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

32

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

33

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2 Q(x)$ 로 인수분해될 때,
 $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

34 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$
이 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 $a, b,$
 c 에 대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할
때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

35

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}$ 의 값을 구하시오.

36

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901+8}{963}$ 의 값을 구하시오.

37

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하십시오. (단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

38

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하십시오.

39

$x = \sqrt{3} + 1, y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

40

자연수 $n^4 + 2n^2 - 3$ 이 $(n - 1)(n - 3)$ 의 배수가 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 구하시오. (단, $n > 3$)

41

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보

기

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.

ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.

ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC 는 직각삼각형이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

42

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식 $x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$ 이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC 가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

43

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

44

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, \\ C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때,
 $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

45

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

46

다항식 $f(x) = x^3 + (a+3)x^2 + (2a-b)x - (5a-b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.

(나) $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ 로 인수분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다.

(단, α, β, γ 는 실수)

두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

47

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

48

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

49

모든 n 에 대하여 등식

$$(n - 3)(n - 5)(n - 7)(n - 9) - 9 = \{f(n)\}^2 \times g(n)$$

을 만족시키는 일차식 $f(n)$ 과 이차식 $g(n)$ 이 있다. $g(n)$ 을 $f(n)$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $f(n)$ 과 $g(n)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.)

50

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 8$ 이 $n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

51

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

52

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

(가) $b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$

(나) $a = b + \frac{1}{4}c$

(다) 삼각형 ABC 에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

53

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

$$(가) f(1) = f(-3) = 0$$

(나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.

(다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

인수분해

정답 및 풀이

1

[정답] 21

$$64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$$

$$Q(a) = 16a^2 - 4a + 1 \text{ 이므로 } Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$$

2

[정답] 7

$$64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3 = (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3 = (4x^2 - 3y)^3$$

$$\text{따라서 } a = 4, b = -3 \text{ 이므로 } a - b = 7$$

3

[정답] 3

$$x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x = (x + y - 2z)^2$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = -2 \text{ 이므로 } a - b = 3$$

4

[정답] 33

$$(x + y + z)^3 - x^3 = (y + z) \{ (x + y + z)^2 + (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2) + yz + z^2 \}$$

$$y^3 + z^3 = (y + z)(y^2 - yz + z^2) \text{ 이므로}$$

$$(x + y + z)^3 - (x^3 + y^3 + z^3) = (y + z)(3x^2 + 3xy + 3yz + 3zx) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$$

$$\text{therefore } x^3 + y^3 + z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$$

5

[정답] 4

$$A = 2x - y, B = y - 2z \text{ 라 하면 } A - B = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$$

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2) \text{ 이고 } A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4zx - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2) = 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4zx$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 4, c = -2 \text{ 이므로 } a + b + c = 4$$

6

[정답] 12

$$x^2 + x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6) \text{ 이므로 } (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$$

$$\text{따라서 } abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$$

7

[정답] 3

$$x^2 + x = t \text{ 로 놓으면 } t(t - 1) - 2 = t^2 - t - 2 = (t + 1)(t - 2) = (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 1)$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 1 \text{ 이므로 } a + b = 3$$

8

[정답] 1

$$(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$$

$$x^2 - 2x = t \text{ 로 놓으면 } (t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4) = (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$$

$$a = 3, b = -2, c = 4 \text{ 이므로 } 3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$$

9

[정답] 15

$$x^2 + 2x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 18(t + 1) + 63 = t^2 - 18t + 45 = (t - 3)(t - 15) = (x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 15) = (x + 3)(x - 1)(x + 5)(x - 3)$$

$$a, b, c, d \text{ 는 } 3, -1, 5, -3 \text{ 이므로 } pq = 3 \times 5 = 15$$

10

[정답] 30

$$(x+3)(x-4)(x+1)(x-2)+k=(x^2-x-12)(x^2-x-2)+k$$

$$x^2-x=t \text{로 놓으면 } (t-12)(t-2)+k=t^2-14t+24+k$$

이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24+k=49$

$$\therefore k=25$$

$$\{f(x)\}^2=(x^2-x-7)^2 \text{이고 최고차항의 계수가 음수이므로 } f(x)=-x^2+x+7$$

$$\text{따라서 } f(2)+k=5+25=30$$

11

[정답] 2

$$x^4+x^2+1=(x^4+2x^2+1)-x^2=(x^2+1)^2-x^2$$

$$=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$$

$$a>b \text{이므로 } a=1, b=-1 \therefore a-b=2$$

12

[정답] 8

$$x^2=t \text{로 놓으면 } f(x)=t^2+at+b \text{이고, } f(x) \text{가 } x-2 \text{를 인수로 가지므로 } t=4 \text{일 때 } 0 \text{이다.}$$

$$t^2+at+b=(t-4)(t+k) \text{ (} k \text{는 상수)로 놓으면 } f(x)=(x-2)(x+2)(x^2+k)$$

$$(x-2)^2 \text{을 인수로 가지려면 } x^2+k \text{가 } x-2 \text{를 인수로 가져야 하므로 } k=-4$$

$$f(x)=(x^2-4)^2=x^4-8x^2+16 \text{이므로}$$

$$a=-8, b=16$$

$$\therefore a+b=8$$

13

[정답] ④

$$x-1=t \text{로 놓으면 } t^4+t^2+1=(t^2+1)^2-t^2=(t^2+t+1)(t^2-t+1)$$

$$t^2+t+1=(x-1)^2+(x-1)+1=x^2-x+1$$

$$t^2-t+1=(x-1)^2-(x-1)+1=x^2-3x+3$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14

[정답] 4

$$x^5-2x^4+x^3-2x^2+x-2=x(x^4+x^2+1)-2(x^4+x^2+1)$$

$$=(x-2)(x^4+x^2+1)$$

$$x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$$

$$\text{따라서 } a=2, b+d=0, c=e=1 \text{이므로 } a+b+c+d+e=4$$

15

[정답] 5

$$x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2-3yx+(2y^2+y-1)$$

$$=x^2-3yx+(2y-1)(y+1)$$

$$=(x-y-1)(x-2y+1)$$

$$a=1, b=2 \text{이므로 } a+2b=5$$

16

[정답] 1

$$(x+2)(x-1)+xy+5y-2y^2=x^2+(y+1)x-(2y^2-5y+2)$$

$$=x^2+(y+1)x-(2y-1)(y-2)$$

$$=(x-y+2)(x+2y-1)$$

$$a=-1, b=2 \text{이므로}$$

$$a+b=1$$

17

[정답] 3

x 에 대하여 내림차순으로

$$\text{정리하면 } x^2-(2y+k)x-(3y^2-y-2)$$

$$=x^2-(2y+k)x-(3y+2)(y-1)$$

두 일차식의 곱이 되려면 곱이 $-(3y+2)(y-1)$ 인 두 식의 합이 $-(2y+k)$ 이어야 하므로

$$(x-3y-2)(x+y-1)$$

$$\text{이고 이때 } x \text{의 계수는 } -2y-3$$

$$\therefore k=3$$

18

[정답] -3

$$y \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } y^2+(4x-2z)y+(4x^2-4xz-3z^2)$$

$$=y^2+(4x-2z)y+(2x+z)(2x-3z)$$

$$=(2x+y+z)(2x+y-3z)$$

$$\text{따라서 } a=2, b=2, c=-3 \text{이므로 } a-b+c=-3$$

19

[정답] 12

$$\text{양변에 } 1 \text{을 더하면 } ab+a+b+1=24$$

$$a(b+1)+(b+1)=(a+1)(b+1)=24$$

$$a+1 \geq 2, b+1 \geq 2 \text{이므로 } (a+1, b+1) \text{은}$$

$$(2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2)$$

$$a+b \text{는 } (a+1, b+1)=(2, 12) \text{ 또는}$$

$$(12, 2) \text{일 때 최대이고 최댓값은 } 1+11=12$$

20

[정답] 4

$$a^2+(2b-3)a+(b^2-3b-10)=a^2+(2b-3)a+(b-5)(b+2)$$

$$=(a+b-5)(a+b+2)=0$$

$$a+b+2>0 \text{이므로 } a+b=5$$

$$(a, b)=(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 } 4 \text{개}$$

21

[정답] ①

$$x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } 2x^2-(11y+7)x+(15y^2+17y-4)$$

$$=2x^2-(11y+7)x+(5y-1)(3y+4)$$

$$=(2x-5y+1)(x-3y-4)$$

$$a=-5, b=-3, c=-4$$

$$\text{이므로 } -ax^2+2cx-b=5x^2-8x+3=$$

$$(x-1)(5x-3)$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22

[정답] -12

$$\begin{aligned}
 x + y + z &= 0 \text{이므로} \\
 x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= \\
 (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) &= 0 \\
 \text{therefore } x^3 + y^3 + z^3 &= 3xyz = 3 \times (4 - 3) \times (-4) = -12
 \end{aligned}$$

23

[정답] 27

$$\begin{aligned}
 ab + bc + ca &= \\
 \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} &= \\
 \frac{27-9}{2} = 9 \\
 a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \\
 \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \} &= \\
 0 \\
 a, b, c \text{는 실수이므로 } a = b = c &\text{이고 } 3a = 3\sqrt{3} \text{에서} \\
 a = b = c = \sqrt{3} \\
 \text{therefore } a^4 + b^4 + c^4 &= 3 \times 9 = 27
 \end{aligned}$$

24

[정답] 2

$$\begin{aligned}
 x^3 - 8y^3 + 6xy + 1 &= \\
 x^3 + (-2y)^3 + 1^3 - 3 \times x \times (-2y) \times 1 &= \\
 = (x - 2y + 1)(x^2 + 4y^2 + 1 + 2xy + 2y - x) &= \\
 = (x - 2y + 1)(x^2 + 2xy + 4y^2 - x + 2y + 1) &= \\
 \text{따라서 } a = -2, b = 2, c = 2 &\text{이므로 } a + b + c = 2
 \end{aligned}$$

25

[정답] 30

$$\begin{aligned}
 x + 2y + 3z &= 6 \text{에서} \\
 (x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) &= 0 \text{이므로} \\
 (x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 &= \\
 3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\} &= \\
 \text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} &= 2 - 8 \cdot 6 \\
 \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)} &= 30
 \end{aligned}$$

26

[정답] 14

$$\begin{aligned}
 x = 1 \text{을 대입하면 } 0 \text{이므로} \\
 x - 1 \text{을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면} \\
 \frac{(x-1)^2}{(x-1)(y-1)(z-1)} &= \\
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 1 & -2 & -5 & 6 & \\
 & 1 & -1 & -6 & & \\
 1 & -1 & -6 & 0 & &
 \end{array}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= \\
 (x - 1)(x^2 - x - 6) &= \\
 (x - 1)(x + 2)(x - 3) &= \\
 \text{따라서 } a^2 + b^2 + c^2 &= \\
 1 + 4 + 9 &= 14
 \end{aligned}$$

27

[정답] -18

$$\begin{aligned}
 x = -2 \text{를 대입하면 } 0 \text{이므로} \\
 -8 + 4a + 8 - 12 = 0 \text{ therefore } a = 3 \\
 x^3 + 3x^2 - 4x - 12 \text{를 조립제법을 이용하여 } x + 2 \text{로 나누면}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 -2 & 1 & 3 & -4 & -12 & \\
 & & -2 & -2 & 12 & \\
 & 1 & 1 & -6 & 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 x^3 + 3x^2 - 4x - 12 &= \\
 (x + 2)(x^2 + x - 6) &= \\
 (x + 2)(x + 3)(x - 2) &= \\
 bc = 3 \times (-2) = -6 \text{이므로 } abc &= 3 \times (-6) = -18
 \end{aligned}$$

28

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 x = -1, x = -2 \text{를 대입하면 } 0 \text{이므로 } x + 1, x + 2 \text{를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 -1 & 1 & 7 & 11 & -1 & -6 \\
 & & -1 & -6 & -5 & 6 \\
 & & & 6 & 5 & -6 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6 &= (x + 1)(x + 2)(x^2 + 4x - 3) \\
 \text{따라서 } a + b = 3, c = 4, d = -3 \text{이므로 } a + b + c + d &= 4
 \end{aligned}$$

29

[정답] -6

$$\begin{aligned}
 x = 2, x = -3 \text{을 대입하면 } 0 \text{이므로 } x - 2, x + 3 \text{을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 2 & 1 & 0 & -8 & 5 & 6 \\
 & & 2 & 4 & -8 & -6 \\
 -3 & 1 & 2 & -4 & -3 & 0 \\
 & & -3 & 3 & 3 & \\
 & 1 & -1 & -1 & 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 x^4 - 8x^2 + 5x + 6 &= \\
 (x - 2)(x + 3)(x^2 - x - 1) &= \\
 \text{따라서 } abcd = (-2) \times 3 \times (-1) \times (-1) &= -6
 \end{aligned}$$

30

[정답] 32

$$\begin{aligned}
 x = -1 \text{을 대입하면 } 0 \text{이므로 } x + 1 \text{을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 -1 & 2 & 7 & 7 & 2 & \\
 & & -2 & -5 & -2 & \\
 & 2 & 5 & 2 & 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 &= \\
 (x + 1)(2x^2 + 5x + 2) &= (x + 1)(x + 2)(2x + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{세 모서리의 길이는 } x + 1, x + 2, 2x + 1 \text{이므로 모든 모서리의 길이의 합은} \\
 4(4x + 4) = 16x + 16 \\
 \text{therefore } a + b = 32
 \end{aligned}$$

31

[정답] 28

$$\begin{aligned}
 x + c \text{가 두 이차식의 인수이므로 } c \text{는 } 27 \text{과 } 18 \text{의 공약수, 즉 } 1, 3, 9 \text{ 중 하나이다.} \\
 c = 1 \text{이면 } x^2 + bx - 18 = (x + 1)(x - 18) \text{에서 } b = -17, c = 3 \text{이면} \\
 x^2 + bx - 18 = (x + 3)(x - 6) \text{에서 } b = -3 \text{이므로 } b \text{가 자연수가 아니다.} \\
 c = 9 \text{이면 } x^2 + ax + 27 = (x + 9)(x + 3), \\
 x^2 + bx - 18 = (x + 9)(x - 2) \text{이므로 } a = 12, b = 7 \\
 \text{therefore } a + b + c = 12 + 7 + 9 = 28
 \end{aligned}$$

32

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서로 다른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$$x^3 + px^2 + qx + 8 = (x+1)(x+2)(x+4) = x^3 + 7x^2 + 14x + 8$$

$$p = 7, q = 14 \text{ 이므로 } q^2 - p^2 = 196 - 49 = 147$$

33

[정답] $\frac{11}{2}$

$$Q(x) = 2x^2 + cx + d \text{로 놓으면 } 8x^4 + ax - b = (4x^2 + 4x + 1)(2x^2 + cx + d)$$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4c + 8 \text{ therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4d + 4c + 2 \text{ therefore } d = \frac{3}{2}$$

$$Q(x) = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2} \text{이므로 } Q(-1) = 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$$

34

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-11	$\frac{2a+3}{3}$	$3a+5$	$a+3$
	-1	$\frac{-2a-1}{2}$	$\frac{-a-1}{3}$
1	$\frac{2a+1}{2}$	$a+3$	0

$$x^3 + (2a+3)x^2 + (3a+5)x + a+3 = (x+1)\{x^2 + (2a+2)x + a+3\}$$

$$(i) x^2 + (2a+2)x + a+3 \text{이 } x+1 \text{을 인수로 가질 때: } 1 - (2a+2) + a+3 = 0 \text{에서 } a=2$$

$$(x+1)(x^2 + 6x + 5) = (x+1)^2(x+5) \text{이므로 } b=5, c=1 \text{이고 } a+b+c=8$$

$$(ii) x^2 + (2a+2)x + a+3 \text{이 완전제곱식일 때: } (a+1)^2 = a+3 \text{에서 } a=1 \text{ 또는 } a=-2$$

$$a=1 \text{이면 } (x+1)(x+2)^2 \text{이므로 } a+b+c=4,$$

$$a=-2 \text{이면 } (x+1)(x-1)^2 \text{이므로 } a+b+c=-2$$

$$\text{따라서 } M=8, m=-2 \text{ 이므로 } M+m=6$$

35

[정답] 904

$$x = 902 \text{라 하면}$$

$$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4} = x^3 + 8 \text{ over } x(x-2) + 4 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) \text{ over } x^2 = x+2 = 904$$

36

[정답] 843

$$x = 30 \text{이라 하면 } 901 = x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$901 \times 901 + 8 = (x^2 + 1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 + 9 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 3) = 963 \times 843$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } 843$$

37

[정답] 6

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

$$x = 9 \text{를 대입하면 } 9^4 + 4 = 101 \times 65 = 5 \times 13 \times 101$$

$$5 \times 13 \times 101 \text{의 양의 약수는 } 8 \text{개이므로 } ab \text{가 이 수인 순서쌍은 } 8 \text{개}$$

$$\text{이 중 } a=1 \text{ 또는 } b=1 \text{인 } 2 \text{개를 빼면 } 6$$

38

[정답] 15

$$2026 = x \text{라 하면 } 2024 = x - 2 \text{이므로 나누는 수는 } x^2 + 3(x-2) - 1 = x^2 + 3x - 7$$

$$x(x+1)(x+2)(x+3) - 48 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 48$$

$$x^2 + 3x = t \text{라 하면 } t(t+2) - 48 \text{을 } t-7 \text{로 나누는 나머지는 } 7 \times 9 - 48 = 15$$

$$\text{즉 } 2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48 = (2026^2 + 3 \times 2026 - 7)Q + 15 \text{ (} Q \text{는 자연수)}$$

$$15 < 2026^2 + 3 \times 2024 - 1 \text{이므로 구하는 나머지는 } 15$$

39

[정답] $8\sqrt{3}$

$$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 = x^2(x-y) - y^2(x-y) = (x-y)(x^2 - y^2) = (x-y)^2(x+y)$$

$$x-y=2, x+y=2\sqrt{3} \text{이므로 구하는 값은 } 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

40

[정답] 51

$$n^4 + 2n^2 - 3 = (n^2 - 1)(n^2 + 3) = (n-1)(n+1)(n^2 + 3) \text{이므로 } (n+1)(n^2 + 3) = n^3 + n^2 + 3n + 3 \text{이 } n-3 \text{의 배수이어야 한다. 조립제법을 이용하면}$$

3	1	1	3	3
		3	12	45
	1	4	15	48

$$n^3 + n^2 + 3n + 3 = (n-3)(n^2 + 4n + 15) + 48$$

$$n-3 \text{이 } 48 \text{의 약수이어야 하므로 } n-3 = 48 \text{일 때 } n \text{은 최대이고 } n = 51$$

41

[정답] ④

$$a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 = a^2(a - b) + b^2(a - b) - c^2(a - b)$$

$$= (a - b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0 \text{이므로 } a = b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

$$\neg. a \neq b \text{이면 } a^2 + b^2 = c^2 \text{이므로 } c \text{는 빗변이고}$$

$$a < c \text{이다. (참)}$$

$$\perp. a = c \text{일 때 } a^2 + b^2 = c^2 \text{이면 } b = 0 \text{이 되어 모순이므로 } a = b, \text{ 즉 } a = b = c \text{이다. (참)}$$

$$\sqsupset. a = b = 2, c = 3 \text{이면 } c \text{가 가장 긴 변이지만 직각 삼각형이 아니다. (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \perp$ 이다.

42

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

$11-8$	$-(k^2 - k^2 - 5k - 13)$	$k^2 - 6$
1	-7	$-k^2 + 5k + 6$
$1-7$	$-k^2 + 5k + 6$	0

(주어진 식) = $(x - 1)\{x^2 - 7x - (k - 6)(k + 1)\}$

$$= (x - 1)(x^2 - 7x - k^2 + k + 6) = (x - 1)(x + k - 6)(x - k - 1)$$

$a = 1, b = -7, c = -1, d = 6$ 이므로 $abcd = 42$

즉 세 변의 길이는 $1, 6 - k, k + 1$ 이다.

$$6 - k = 1 \text{ 또는 } k + 1 = 1 \text{이면 세 변의 길이가 } 1, 1, 6 \text{이 되어 삼각형이 될 수 없다.}$$

$$6 - k = k + 1 \text{이면 } k = \frac{5}{2} \text{이고 세 변의 길이는 } 1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}$$

$$\text{therefore } abc = 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$$

43

[정답] 9

$$x = 65 \text{로 놓으면 } 194 = 3x - 1 \text{이므로}$$

$$65^3 - 3 \times 65^2 + 194 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 = 64^3 = 2^{18}$$

$$\sqrt{2^{18}} = 2^9 \text{이므로 } n = 9$$

44

[정답] 42

$$B = (x - 1)(x - 2)(x + 3), C = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$$

A는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 B, C를 모두 인수로 가지므로 $A = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 3)$

$$= (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = x^4 + x^3 - 7x^2 - 6$$

$$x^4 + 6$$

$$a = 1, b = -7, c = -1, d = 6 \text{이므로 } abcd = 42$$

45

[정답] 132

$$(x + 2)(x - a)(x - 3b) = (x + 2)\{x^2 - (a + 3b)x + 3ab\}$$

의 x^2 의 계수는 $2 - (a + 3b)$

주어진 식의 x^2 의 계수는 0이므로 $a + 3b = 2$ 이고, 이때 x 의 계수 $3ab - 2(a + 3b) = 3ab - 4$ 도 같다.

$$\text{상수항을 비교하면 } 6ab = -n \text{이므로 } n = -6ab = -6b(2 - 3b) = 18b^2 - 12b$$

$1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 이때 n 은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

46

[정답] 22

(가)에서 $f(1) = 4 - 2a = 0$ therefore $a = 2$
 $f(x) = x^3 + 5x^2 + (4 - b)x + b - 10$ 이고 조립제법을 이용하면

1	1	5	4 - b	b - 10
	1	6		10 - b
	1	6	10 - b	0

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + 6x + 10 - b)$$

(i) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 완전제곱식일 때 $10 - b = 9, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

(ii) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 $x - 1$ 을 인수로 가질 때 $17 - b = 0, b = 17$ 이므로 $a + b = 19$

따라서 $M = 19, m = 3$ 이므로 $M + m = 22$

47

[정답] 4

$$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$$

$x^3 - 8x + 8$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
		1	2	-4
				0

$$x^3 - 8x + 8 = (x - 2)(x^2 + 2x - 4)$$

$x^2 - 1$ 과 $x - 2$ 는 공통인 인수가 아니므로 $x^2 + ax - 4 = x^2 + 2x - 4$, 즉 $a = 2$

$$p(x) = x^2 + 2x - 4 \text{이므로 } p(2) = 4$$

48

[정답] -1

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x + 2)(x^2 + ax + a + 3) = (x + 2) \{-(a + 2)x + 1 - a\} \\ f(x) \text{는 최고차항의 계수가 } 1 \text{인 이차식이므로 } -(a + 2) &= 1, a = -3 \\ f(x) &= (x + 2)(x + 4) \text{이므로 } f(-3) = -1 \end{aligned}$$

49

[정답] -10

$$\begin{aligned} (n - 3)(n - 9) \times (n - 5)(n - 7) - 9 &= (n^2 - 12n + 27)(n^2 - 12n + 35) - 9 \\ n^2 - 12n &= t \text{로 놓으면} \\ (t + 27)(t + 35) - 9 &= t^2 + 62t + 936 = (t + 26)(t + 36) \\ &= (n^2 - 12n + 26)(n - 6)^2 \\ f(n) &= n - 6, g(n) = n^2 - 12n + 26 \text{이므로 구하는 나머지는 } g(6) = -10 \end{aligned}$$

50

[정답] 2

$$\begin{aligned} n^3 + 4n^2 + 8n + 8 &= (n^2 + 3n + 2)(n + 1) + 3n + 6 \\ &= (n + 1)^2(n + 2) + 3(n + 2) = (n + 2) \{ (n + 1)^2 + 3 \} \\ n^2 + 3n + 2 &= (n + 1)(n + 2) \text{이므로 } (n + 1)^2 + 3 \text{이 } n + 1 \text{의 배수, 즉 } 3 \text{이 } n + 1 \text{의 배수이어야 한다.} \\ n + 1 &= 3 \text{이므로 } n + 1 = 3 \text{ therefore } n = 2 \end{aligned}$$

51

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} (b + c)a^2 + (b^2 + 3bc + c^2)a + bc(b + c) &= \{a + (b + c)\} \{(b + c)a + bc\} \\ &= (a + b + c)(ab + bc + ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31 \\ a, b, c \text{는 서로 다른 자연수이므로 } a + b + c &= 31, \\ ab + bc + ca &= 310 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b + c &= 31 \text{이면 } ab + bc + ca = 10 \text{ 인데, 세 수의 합이 } 31 \text{ 이면 } ab + bc + ca \text{ 는 } 10 \text{ 보다 크다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } a + b + c &= 10, \\ ab + bc + ca &= 31 \text{ 이고} \\ a^2 + b^2 + c^2 &= 100 - 62 = 38 \end{aligned}$$

52

[정답] $\frac{320}{3}$

$$\begin{aligned} (가) \text{에서 } b^2(b + c) + c^2(b + c) - a^2(b + c) &= (b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b + c > 0 \text{ 이므로 } a^2 &= b^2 + c^2, \text{ 즉 빗변의 길이가 } a \text{ 인 직각삼각형이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (나) \text{에서 } c &= 4(a - b) \text{ 를 대입하면 } a^2 = b^2 + 16(a - b)^2, 15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (15a - 17b)(a - b) &= 0 \text{ 이고 } a \neq b \text{ 이므로 } a = \frac{17}{15}b, c = \frac{8}{15}b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (다) \text{에서 넓이는 } \frac{1}{2}bc &= \frac{1}{2} \times 4 \times (a + b + c) \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{4}{15}b^2 &= \frac{16}{3}b \text{ 에서 } b = 20, \\ c &= \frac{32}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 넓이는 } \frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} &= \frac{320}{3} \end{aligned}$$

53

[정답] 4

$x = -1, x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2k-1 & 3k-6 & -9k+4 & -10k+8 & 0 \\ -1 & -2k+2 & -k+4 & 10k-8 & 0 \\ \hline 2 & 1 & k-4 & -10k+8 & 0 \\ & 2 & 4k & 10k-8 & 0 \\ & 12k & 5k-4 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= (x + 1)(x - 2)(x^2 + 2kx + 5k - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (i) \ x^2 + 2kx + 5k - 4 &\text{가 완전제곱식일 때 } k^2 = 5k - 4 \text{ 에서 } k = 1 \text{ 또는 } k = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = 1 \text{ 이면 } (x + 1)^3(x - 2) &\text{이므로 조건에 맞지 않고,} \\ k = 4 \text{ 이면 } (x + 1)(x - 2)(x + 4)^2 &\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \ x^2 + 2kx + 5k - 4 &\text{가 } x + 1 \text{ 을 인수로 가질 때 } 1 - 2k + 5k - 4 = 0 \text{ 에서 } k = 1 \text{ (조건에 맞지 않음)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (iii) \ x^2 + 2kx + 5k - 4 &\text{가 } x - 2 \text{ 를 인수로 가질 때 } 4 + 4k + 5k - 4 = 0 \text{ 에서 } k = 0 \text{ 이고 } (x + 1)(x + 2)(x - 2)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 모든 } k \text{ 의 값의 합은 } 0 + 4 &= 4 \end{aligned}$$

54

[정답] 13

$$\begin{aligned} g(x) &= ax^2 + (a - 2b)x - 9a \text{ 라 하면 (다)에서 } \\ g(x) &= a(x - p)(x - q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (p, q) &\text{는 정수로 인수분해된 다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{상수항과 } x \text{ 의 계수를 비교하면 } pq &= -9, -a(p + q) = a - 2b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (가) \text{에서 } f(x) &\text{는 } x - 1, x + 3 \text{ 을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 } 3 \text{ 개} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이려면 } p, q \text{ 중 하나는 } 1 \text{ 또는 } -3 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pq &= -9 \text{ 이므로 } p, q \text{ 는 } 1, -9 \text{ 또는 } -3, 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p, q \text{ 가 } 1, -9 \text{ 이면 } 8a &= a - 2b, \text{ 즉 } 2b = -7a \text{ 로 자연수라는 조건에 어긋난다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p, q \text{ 가 } -3, 3 \text{ 이면 } p + q &= 0 \text{ 이므로 } a = 2b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 &= 3b^2 + 6b + 4 \text{ 이므로 } b = 1 \text{ 일 때 최솟값은 } 13 \end{aligned}$$